

Johdatus logiikkaan I

Harjoituksen 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Muunna seuraavat lauseet klausuulimuotoon:

- a) $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \rightarrow \neg p_0)$
- b) $\neg(p_0 \rightarrow p_2) \wedge \neg(p_1 \leftrightarrow p_2)$
- c) $(p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_2 \vee p_3)$
- d) $(p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_2 \wedge p_3)$
- e) $(\neg p_1 \wedge p_0) \vee (\neg p_2 \wedge p_0)$

Ratkaisu. Muunnetaan lauseet ensin ekvivalenttiin konjunkttiiviseen normaalimuotoon. Jokainen disjunktio kirjoitetaan literaalien joukkona ja konjunktio näiden klausuulien joukkona.

a) Poistetaan implikaatio:

$$(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \rightarrow \neg p_0) \iff (p_0 \vee p_1) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_0).$$

Klausuulimuoto on

$$\{\{p_0, p_1\}, \{\neg p_2, \neg p_0\}\}.$$

b) Implikaation negaatio saadaan De Morganin kaavalla:

$$\neg(p_0 \rightarrow p_2) \iff \neg(\neg p_0 \vee p_2) \iff p_0 \wedge \neg p_2.$$

Ekvivalenssin negaatiolle saadaan vastaavasti

$$\begin{aligned} \neg(p_1 \leftrightarrow p_2) &\iff \neg[(\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_2 \vee p_1)] \\ &\iff \neg(\neg p_1 \vee p_2) \vee \neg(\neg p_2 \vee p_1) \\ &\iff (p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_2 \wedge \neg p_1) \\ &\iff (p_1 \vee p_2) \wedge (p_1 \vee \neg p_1) \\ &\quad \wedge (\neg p_2 \vee p_2) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_1) \\ &\iff (p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2). \end{aligned}$$

Viimeisessä vaiheessa poistettiin kaksi tautologista konjunktia. Yhdistämällä saadaan CNF

$$p_0 \wedge \neg p_2 \wedge (p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2),$$

joten klausuulimuoto on

$$\{\{p_0\}, \{\neg p_2\}, \{p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2\}\}.$$

c) Poistetaan implikaatio ja sovelletaan De Morganin kaavaa sekä distributiivisuutta:

$$\begin{aligned} (p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_2 \vee p_3) &\iff \neg(p_0 \vee p_1) \vee (p_2 \vee p_3) \\ &\iff (\neg p_0 \wedge \neg p_1) \vee (p_2 \vee p_3) \\ &\iff (\neg p_0 \vee p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3). \end{aligned}$$

Klausuulimuoto on

$$\{\{\neg p_0, p_2, p_3\}, \{\neg p_1, p_2, p_3\}\}.$$

d) Vastaavasti

$$\begin{aligned} (p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_2 \wedge p_3) &\iff \neg(p_0 \wedge p_1) \vee (p_2 \wedge p_3) \\ &\iff (\neg p_0 \vee \neg p_1) \vee (p_2 \wedge p_3) \\ &\iff (\neg p_0 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_0 \vee \neg p_1 \vee p_3). \end{aligned}$$

Klausuulimuoto on

$$\{\{\neg p_0, \neg p_1, p_2\}, \{\neg p_0, \neg p_1, p_3\}\}.$$

- e) Otetaan yhteinen konjunktio p_0 distributiivisuudella ulos:

$$(\neg p_1 \wedge p_0) \vee (\neg p_2 \wedge p_0) \iff (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge p_0.$$

Klausuulimuoto on

$$\{\{\neg p_1, \neg p_2\}, \{p_0\}\}.$$

□

Tehtävä 2. Minkä klausuulin resoluutiosääntö tuottaa seuraavista klausuulipareista?

- a) $\{\neg p_0, p_1, p_2\}$ ja $\{p_0, p_1, p_3\}$
- b) $\{p_1, \neg p_1, \neg p_2\}$ ja $\{\neg p_1, p_3, \neg p_4\}$
- c) $\{p_0, \neg p_1, \neg p_2\}$ ja $\{\neg p_0, p_1, p_3\}$
- d) $\{\neg p_0, p_1, p_2\}$ ja $\{p_2, \neg p_3, p_4\}$

Onko vastaus aina yksikäsitteinen?

Ratkaisu. Valitaan klausuuleista vastakkaiset literaalit p_i ja $\neg p_i$, poistetaan valittu literaali kummastakin klausuulista ja otetaan jäljelle jäävien joukkojen yhdiste. Kerralla poistetaan vain yksi vastakkainen pari.

- a) Resolvoidaan propositiosymbolin p_0 suhteen:

$$\{p_1, p_2\} \cup \{p_1, p_3\} = \{p_1, p_2, p_3\}.$$

Joukossa sama literaali esiintyy vain kerran.

- b) Poistetaan p_1 ensimmäisestä klausuulista ja $\neg p_1$ toisesta klausuulista:

$$\{\neg p_1, \neg p_2\} \cup \{p_3, \neg p_4\} = \{\neg p_1, \neg p_2, p_3, \neg p_4\}.$$

Ensimmäisen klausuulin literaali $\neg p_1$ jää mukaan.

- c) Voidaan resolvoida joko p_0 :n tai p_1 :n suhteen. Propositiosymbolin p_0 suhteen saadaan

$$\{\neg p_1, \neg p_2\} \cup \{p_1, p_3\} = \{\neg p_1, \neg p_2, p_1, p_3\}.$$

Propositiosymbolin p_1 suhteen saadaan

$$\{p_0, \neg p_2\} \cup \{\neg p_0, p_3\} = \{p_0, \neg p_2, \neg p_0, p_3\}.$$

Molemmat tulokset ovat tautologisia klausuuleja, mutta kelvollisia resoluutiosääntön tuloksia. Molempia vastakkaisia pareja ei saa poistaa samalla askeleella.

- d) Resoluutiosääntöä ei voi soveltaa näihin kahteen klausuuliin, sillä niissä ei ole vastakkaista literaaliparia. Yhteinen literaali p_2 ei riitä: toisessa klausuulissa pitäisi esiintyä $\neg p_2$.

Vastaus ei siis aina ole yksikäsitteinen: kohdassa (c) eri propositiosymbolin valinta antaa eri klausuulin. □

Tehtävä 3. Päätele resoluutiolla $\emptyset$ seuraavista klausuulijoukoista:

- a) $\{\{\neg p_0\}, \{\neg p_1\}, \{p_0, p_2\}, \{p_1, \neg p_2\}\}$
- b) $\{\{\neg p_0, \neg p_1\}, \{p_0, p_2\}, \{p_0, \neg p_2\}, \{\neg p_0, p_1\}\}$
- c) $\{\{p_1, p_2, \neg p_3\}, \{\neg p_2\}, \{\neg p_1, p_2\}, \{p_1, p_3\}\}$

Ratkaisu. Osoitetaan klausuulijoukot ristiriitaisiksi resoluutiolla:

- a)
 1. $\{\neg p_0\}$
 2. $\{\neg p_1\}$
 3. $\{p_0, p_2\}$
 4. $\{p_1, \neg p_2\}$
 5. $\{p_2\}$ (rivit 1 ja 3)
 6. $\{\neg p_2\}$ (rivit 2 ja 4)
 7. $\emptyset$ (rivit 5 ja 6)

- b) 1. $\{\neg p_0, \neg p_1\}$
 2. $\{p_0, p_2\}$
 3. $\{p_0, \neg p_2\}$
 4. $\{\neg p_0, p_1\}$
 5. $\{p_0\}$ (rivit 2 ja 3)
 6. $\{\neg p_0\}$ (rivit 1 ja 4)
 7. $\emptyset$ (rivit 5 ja 6)
- c) 1. $\{p_1, p_2, \neg p_3\}$
 2. $\{\neg p_2\}$
 3. $\{\neg p_1, p_2\}$
 4. $\{p_1, p_3\}$
 5. $\{p_1, \neg p_3\}$ (rivit 1 ja 2)
 6. $\{\neg p_1\}$ (rivit 2 ja 3)
 7. $\{p_1\}$ (rivit 4 ja 5)
 8. $\emptyset$ (rivit 6 ja 7)

□

Tehtävä 4. Osoita resoluution avulla, että $(p_0 \vee p_2) \rightarrow (p_1 \vee p_3)$ on oletusten $(p_0 \rightarrow p_1)$ ja $(p_2 \rightarrow p_3)$ looginen seuraus.

Ratkaisu. Muunnetaan oletukset klausuulimuotoon:

$$p_0 \rightarrow p_1 \iff \neg p_0 \vee p_1, \quad p_2 \rightarrow p_3 \iff \neg p_2 \vee p_3.$$

Lisätään johtopäätöksen negaatio, jolle saadaan

$$\begin{aligned} \neg[(p_0 \vee p_2) \rightarrow (p_1 \vee p_3)] &\iff (p_0 \vee p_2) \wedge \neg(p_1 \vee p_3) \\ &\iff (p_0 \vee p_2) \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_3. \end{aligned}$$

Osoitetaan näin saatu klausuulijoukko ristiriitaiseksi resoluutiolla:

1. $\{\neg p_0, p_1\}$
2. $\{\neg p_2, p_3\}$
3. $\{p_0, p_2\}$
4. $\{\neg p_1\}$
5. $\{\neg p_3\}$
6. $\{\neg p_0\}$ (rivit 1 ja 4)
7. $\{p_2\}$ (rivit 3 ja 6)
8. $\{p_3\}$ (rivit 2 ja 7)
9. $\emptyset$ (rivit 5 ja 8)

Oletukset yhdessä johtopäätöksen negaation kanssa ovat siis ristiriitaiset. Näin ollen $(p_0 \vee p_2) \rightarrow (p_1 \vee p_3)$ on annettujen oletusten looginen seuraus. □

Tehtävä 5. Osoita resoluution avulla, että joukko

$$\{\neg p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_0, p_0 \rightarrow (p_2 \wedge p_3), \neg p_0 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3\}$$

ei ole toteutuva. Perustuuko resoluution toimivuus todistusmenetelmänä tässä sen eheyteen, kumoustäydellisyyteen tai molempiin? (Eli mitä eheys ja kumoustäydellisyys tässä antavat?)

Ratkaisu. Muunnetaan implikaatiot konjunkttiiviseen normaalimuotoon:

$$\begin{aligned} \neg p_0 \rightarrow p_1 &\iff p_0 \vee p_1, \\ p_1 \rightarrow p_0 &\iff \neg p_1 \vee p_0, \\ p_0 \rightarrow (p_2 \wedge p_3) &\iff \neg p_0 \vee (p_2 \wedge p_3) \\ &\iff (\neg p_0 \vee p_2) \wedge (\neg p_0 \vee p_3). \end{aligned}$$

Viimeinen oletus on jo literaalien disjunktio. Osoitetaan saatu klausuulijoukko ristiriitaiseksi resoluutiolla:

1. $\{p_0, p_1\}$
2. $\{\neg p_1, p_0\}$
3. $\{\neg p_0, p_2\}$
4. $\{\neg p_0, p_3\}$
5. $\{\neg p_0, \neg p_2, \neg p_3\}$
6. $\{p_0\}$ (rivit 1 ja 2)
7. $\{p_2\}$ (rivit 3 ja 6)
8. $\{p_3\}$ (rivit 4 ja 6)
9. $\{\neg p_2, \neg p_3\}$ (rivit 5 ja 6)
10. $\{\neg p_3\}$ (rivit 7 ja 9)
11. $\emptyset$ (rivit 8 ja 10)

Eheyden nojalla tyhjän klausuulin johtaminen osoittaa, ettei alkuperäinen joukko ole toteutuva. *Kumoustäydellisyys* takaa, että ristiriitaisesta klausuulijoukosta voidaan aina johtaa tyhjä klausuuli. Tämän löydetyn todistuksen johtopäätökseen tarvitaan vain eheyttä. $\square$

Tehtävä 6. Tarkastellaan seuraavaa ”resoluutiotodistusta”, joka on osoittavinaan, että p_2 olisi oletusten $p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)$ ja $p_1 \rightarrow p_0$ looginen seuraus.

1. $\{\neg p_0, p_1, p_2\}$
2. $\{\neg p_1, p_0\}$
3. $\{p_2\}$
4. $\{\neg p_2\}$
5. $\emptyset$

Miten tiedämme jo ennen todistukseen perehtymistä, että siinä on oltava virhe? Mitä ”resoluutiotodistuksessa” on tehty, ja missä on tapahtunut virhe?

Ratkaisu. Valitaan totuusjakauma v , jolla

$$v(p_0) = 1, \quad v(p_1) = 1, \quad v(p_2) = 0.$$

Tällöin molemmat oletukset $p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)$ ja $p_1 \rightarrow p_0$ ovat tosia, mutta väitetty johtopäätös p_2 on epätosi. Siis p_2 ei ole oletusten looginen seuraus. Resoluution eheyden perusteella esitetyssä todistuksessa on oltava virhe.

Riveillä 1 ja 2 oletukset on muunneltu oikein klausuulimuotoon. Virhe tapahtuu rivillä 3: molemmat vastakkaiset literaaliparit $p_0, \neg p_0$ ja $p_1, \neg p_1$ on poistettu samalla askeleella. Resoluutiosäännöllä poistetaan vain yksi vastakkainen pari kerrallaan. Resoluutiolla p_0 :n suhteen saataisiin

$$\{p_1, p_2\} \cup \{\neg p_1\} = \{p_1, \neg p_1, p_2\},$$

ja resoluutiolla p_1 :n suhteen saataisiin

$$\{\neg p_0, p_2\} \cup \{p_0\} = \{\neg p_0, p_0, p_2\}.$$

Kummassakaan tapauksessa tulos ei ole $\{p_2\}$. Saadut klausuulit ovat tautologisia, eikä niiden sisällä olevaa vastakkaista literaaliparia voi poistaa.

Rivillä 4 on lisätty väitetyn johtopäätöksen negaatio, kuten resoluutiomenetelmässä kuuluukin. Rivin 5 resoluutio riveistä 3 ja 4 olisi kelvollinen, jos rivi 3 olisi johdettu oikein. Todistuksen virhe on siis nimenomaan rivin 3 johtamisessa. $\square$

Tehtävä 7. Lemman 6.7 todistuksessa klausuulijoukko C jaetaan neljään osaan. Miten käy, jos jokin osa on tyhjä? Osoita, että kumoustäydellisyys pätee näissäkin tapauksissa.

Ratkaisu. Olkoon C ristiriitainen ja käytetään lemmän merkintöjä

$$C' = C_{00} \cup (C_{01} \times_R C_{10}).$$

Jos $C_{11} = \emptyset$, todistus ei muutu, sillä tämän osan klausuulit ovat tautologisia. Jos $C_{00} = \emptyset$, lemmän todistus C' :n ristiriitaisuudesta toimii sellaisenaan: ehto, että totuusjakauma toteuttaa kaikki C_{00} :n klausuulit, pätee tyhjälle joukolle aina.

Jos $C_{01} = \emptyset$, niin $C' = C_{00}$. Jos C_{00} olisi toteutuva, sitä toteuttava totuusjakauma voitaisiin laajentaa asettamalla $p_i = 1$. Tällöin myös kaikki C_{10} :n ja C_{11} :n klausuulit olisivat tosia, joten C olisi toteutuva, vastoin oletusta. Siis C' on ristiriitainen. Jos $C_{10} = \emptyset$, sama perustelu toimii asettamalla $p_i = 0$.

Nämä perustelut kattavat myös usean osan samanaikaisen tyhjyyden. Joukossa C' esiintyy vähemmän propositiosymboleja kuin joukossa C , joten induktio-oletuksella $C' \vdash_R \emptyset$. Koska C' :n klausuulit ovat joko C :n klausuuleja tai niistä resoluutiolla johdettuja, myös $C \vdash_R \emptyset$. $\square$

Tehtävä 8. Propositiologiikan resoluutio pysähtyy aina, eli jossain vaiheessa ei saada päätettyä uusia klausuuleja. Etsi yläraja resoluution pituudelle, jos oletukset koostuvat m klausuulista, joissa kussakin esiintyy korkeintaan n literaalia. Huomaa: mikä tahansa yläraja (perusteluineen) kelpaa, ei tarvitse etsiä optimaalista ylärajaa.

Ratkaisu. Oletuksissa esiintyvien literaalien joukossa L on korkeintaan mn alkioita. Resoluutio ei tuota uusia literaaleja, joten jokainen johdettu klausuuli kuuluu joukkoon $\mathcal{P}(L)$. Aidosti uusia klausuuleja voidaan siis lisätä korkeintaan 2^{mn} , joten oletusrivit mukaan lukien ylärajaksi kelpaa $m + 2^{mn}$. Toistoja sallittaessa todistuksen pituutta ei voi näin rajoittaa. $\square$

Tehtävä 9. Lemma 6.7 antaa suoraviivaisen menetelmän tuottaa $\emptyset$ ristiriitaisesta klausuulijoukosta. Kuinka pitkä resoluutiotodistuksesta tulee, jos sovellat lemmän menetelmää klausuulijoukkoon

$$\{\{\neg p_0, p_2\}, \{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_2, p_3\}, \{p_0, p_1, \neg p_3\}, \{p_1, p_2, p_3\}, \{\neg p_2, \neg p_3\}\}$$

Huomaa, että valittu propositiosymboleiden käsittelyjärjestys vaikuttaa vastaukseen. Kuinka lyhyen resoluutiotodistuksen keksit, jos et noudata lemmän menetelmää suoraan, vaan optimoit valintoja?

Ratkaisu. Numeroidaan alkuperäiset klausuulit annetussa järjestyksessä riveiksi 1–6. Käytetään lemmän menetelmässä käsittelyjärjestystä p_0, p_1, p_2, p_3 . Kussakin vaiheessa muodostetaan kaikki valitun symbolin suhteen saadut resolventit ja säilytetään klausuulit, joissa symbolia ei esiinny kummallakaan merkillä.

Symbolin p_0 eliminointi tuottaa riveistä 1 ja 4 klausuulin $\{p_1, p_2, \neg p_3\}$. Uusi klausuulijoukko on siis

$$C^{(1)} = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_2, p_3\}, \{p_1, p_2, p_3\}, \{\neg p_2, \neg p_3\}, \{p_1, p_2, \neg p_3\}\}.$$

Seuraavaksi $\{\neg p_1, p_2\}$ resolvodaan kummankin p_1 :n sisältävän klausuulin kanssa. Saadaan

$$C^{(2)} = \{\{\neg p_2, p_3\}, \{\neg p_2, \neg p_3\}, \{p_2, p_3\}, \{p_2, \neg p_3\}\}.$$

Symbolin p_2 suhteen on neljä klausuuliparia. Niistä saadaan kolme eri resolventtia, sillä kaksi paria antaa saman tautologisen klausuulin:

$$C^{(3)} = \{\{p_3\}, \{p_3, \neg p_3\}, \{\neg p_3\}\}.$$

Viimeisessä vaiheessa tautologinen klausuuli kuuluu osaan C_{11} ja jätetään pois. Klausuuleista $\{p_3\}$ ja $\{\neg p_3\}$ saadaan $\emptyset$.

Koko resoluutiotodistus on seuraava; sama klausuuli kirjoitetaan vain kerran:

1. $\{\neg p_0, p_2\}$
2. $\{\neg p_1, p_2\}$
3. $\{\neg p_2, p_3\}$
4. $\{p_0, p_1, \neg p_3\}$
5. $\{p_1, p_2, p_3\}$
6. $\{\neg p_2, \neg p_3\}$
7. $\{p_1, p_2, \neg p_3\}$ (rivit 1 ja 4, symboli p_0)
8. $\{p_2, p_3\}$ (rivit 2 ja 5, symboli p_1)

9. $\{p_2, \neg p_3\}$ (rivit 2 ja 7, symboli p_1)
10. $\{p_3\}$ (rivit 3 ja 8, symboli p_2)
11. $\{p_3, \neg p_3\}$ (rivit 6 ja 8, myös rivit 3 ja 9, symboli p_2)
12. $\{\neg p_3\}$ (rivit 6 ja 9, symboli p_2)
13. $\emptyset$ (rivit 10 ja 12, symboli p_3)

Näin saadaan 7 resoluutioaskelta eli 13 riviä oletukset mukaan lukien. Jos myös saman tautologisen klausuulin toinen johtaminen kirjoitetaan erikseen, saadaan 8 askelta eli 14 riviä.

Lyhyempi todistus saadaan käyttämällä samoja oletusrivejä 1–6 ja valitsemalla jatko seuraavasti:

7. $\{p_1, p_2, \neg p_3\}$ (rivit 1 ja 4, symboli p_0)
8. $\{p_1, p_2\}$ (rivit 5 ja 7, symboli p_3)
9. $\{p_2\}$ (rivit 2 ja 8, symboli p_1)
10. $\{\neg p_2\}$ (rivit 3 ja 6, symboli p_3)
11. $\emptyset$ (rivit 9 ja 10, symboli p_2)

Tässä on vain 5 resoluutioaskelta eli 11 riviä oletukset mukaan lukien. □

Tehtävä 10. Resoluutiosäännön voi määritellä kahdessa muodossa:

$$\frac{C_1 \cup \{p_i\} \text{ ja } C_2 \cup \{\neg p_i\}}{C_1 \cup C_2} \quad \text{tai} \quad \frac{C_1 \cup \{p_i\} \text{ ja } C_2 \cup \{\neg p_i\}}{C_1 \cup C_2}$$

Vasemmanpuoleisessa määritelmässä sallitaan mielivaltaiset yhdisteet, eli myös esim. sellaiset, jossa $p_i \in C_1$. Oikeanpuoleisessa tarkastellaan *erillisiä yhdisteitä*, eli esim. $C_1 \cap \{p_i\} = \emptyset$. Miten määritelmän muuttaminen vaikuttaa resoluution käyttöön?

Ratkaisu. Erillisten yhdisteiden määritelmässä valittu literaali on poistettava kummastakin lähtöklausuulista. Tavallisten yhdisteiden määritelmässä sen voi myös jättää joukkoon C_1 tai C_2 , jolloin se jää mukaan lopputulokseen.

Esimerkiksi klausuuleista $\{p_0\}$ ja $\{\neg p_0, p_1\}$ saadaan erillisten yhdisteiden säännöllä vain $\{p_1\}$. Tavallisten yhdisteiden säännöllä mahdolliset tulokset ovat

$$\{p_1\}, \quad \{p_0, p_1\}, \quad \{\neg p_0, p_1\}, \quad \{p_0, \neg p_0, p_1\}.$$

Esimerkiksi tulos $\{p_0, p_1\}$ saadaan valitsemalla $C_1 = \{p_0\}$ ja $C_2 = \{p_1\}$, sillä $\{p_0\} \cup \{p_0\} = \{p_0\}$.

Tavallisten yhdisteiden sääntö antaa siis enemmän valinnanvaraa, mutta ylimääräiset tulokset ovat tavallisen resoluution heikennyksiä. Käytännössä resoluutiota voi edelleen käyttää kuten ennenkin: poistetaan valittu vastakkainen literaalipari ja yhdistetään jäljelle jäävät literaalit. Erillisten yhdisteiden määritelmä tekee tämän poistamisen pakolliseksi. □